Examen pràctic — Git, GitHub Pages i GitHub Actions

Cicle	Mòdul	Data

Cognoms i nom	Usuari de GitHub

Durada: 1 h 15 min · **Puntuació:** 10 punts · **Tipus:** individual, pràctic, amb dues preguntes curtes de raonament.

Normes

- Treballeu en la màquina virtual de l'examen. Només teniu accés a **Aules** i a **github.com** i tota la seua documentació; la resta de llocs, cercadors i assistents d'IA estan prohibits (qualsevol ús detectat serà un suspés i pèrdua de l'avaluació contínua).
- Teniu accés a https://github.com/titansmc/apunts-git per a baixar els apunts.
- Podeu consultar l'ajuda local: `git help <ordre>`, `man git-<ordre>` i `git <ordre> -h`.
- **Tot el que feu queda registrat a l'historial del repositori i a la pestanya *Actions* de GitHub.** Eixa és l'evidència principal que es corregirà.
- Feu servir **exactament** els noms de fitxer, de repositori i els missatges de commit que indica l'enunciat. Un nom diferent pot impedir la correcció d'un apartat.
- Si un exercici es bloqueja, passeu al següent.
- Al llarg de l'examen, `<usuari>` vol dir el vostre usuari de GitHub i `<cognom>` el vostre primer cognom, en minúscules i sense accents.
- Tots els repositoris han de ser **públics**.
- Tots els repositoris han de crear-se en la branca **main**.

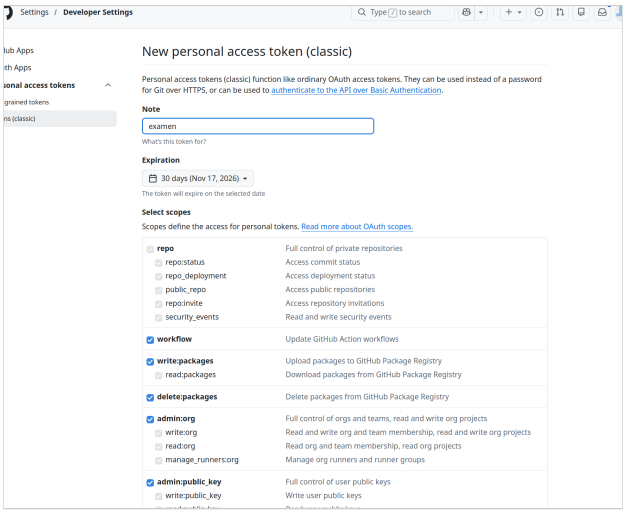
Abans de començar (2 min, no puntua)

Comproveu que l'entorn funciona. Si alguna ordre falla, aviseu el professorat **ara**, no a mitjan examen.

Anem a configurar `user.name` i `user.email` de Git amb el vostre nom i el correu de GVA:

```
git config --global user.name "Nom Cognom"
git config --global user.email "correu@exemple.com"
```

També anem a configurar l'autenticació a GitHub. Haureu de crear un token amb tots els permisos marcats:



Ara anem a guardar el token que creem en un fitxer amb el nom `auth.txt` i executarem les ordres següents:

```
gh auth login --with-token < auth.txt
gh auth setup-git
```

Exercici 1 — Repo (2 punts)

1. Al vostre **GitHub**, creeu un repositori anomenat `exercici-1`.
2. A la VM, creeu el directori `~/examen` i entreu-hi. Inicialitzeu-lo com a repositori i configureu-lo perquè el remot siga el que heu creat al pas anterior.
3. Dins del repositori, creeu el fitxer `respostes.md` amb esta línia:
   `# Respostes — <Nom Cognom>`
4. Feu un commit amb el següent missatge: `Primer commit`
5. Feu push al repositori.
6. Creeu un fitxer anomenat `Readme.md` i afegiu-hi el vostre nom.
7. Feu un commit amb el següent missatge: `Segon commit`
8. Creeu un fitxer anomenat `log.txt` i enganxeu-hi el contingut de l'eixida de `git log --oneline`.
9. Feu un commit amb el següent missatge: `Tercer commit`

Exercici 2 — Repo (2 punts)

1. Creeu un repo a GitHub anomenat `exercici-2`.
2. Dins de `~/examen` creeu un directori anomenat `exercici-2`.
3. Creeu `index.html` amb este contingut, canviant el nom i cognom pel vostre:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Portfoli de Nom Cognom</title>
  <link rel="stylesheet" href="estil.css">
</head>
<body>
  <h1>Portfoli de Nom Cognom</h1>
  <p>Pàgina publicada amb GitHub Pages.</p>
</body>
</html>
```

1. Afegiu **només** `index.html` i feu un commit amb el missatge `Afegeix pàgina principal`.
2. Afegiu un fitxer anomenat `Readme.md` que continga el text següent:
   `# Capçalera`
3. Afegiu **només** `Readme.md` i feu un commit amb el missatge `Afegeix readme`.
4. Feu push al repo que heu creat a GitHub al pas 1.

Exercici 3 — `.gitignore` (1 punt)

1. Accediu a https://github.com/titansmc/examen-daw, descarregueu `exercici-3.zip` i descomprimiu-lo al vostre ordinador.
2. Entreu dins del directori que heu descomprimit.
3. Creeu un `.gitignore` que ignore el directori `logs`.
4. Creeu un repo a GitHub anomenat `exercici-3`.
5. Feu un commit només amb el `.gitignore`, amb el missatge `Afegeix .gitignore`, i pugeu-lo.
6. Feu un segon commit amb l'`script.py` i amb el missatge `Afegeix script`, i pugeu-lo.

Exercici 4 — GitHub Pages (2 punts)

1. Si teniu un repo amb el nom `<usuari>.github.io`, esborreu-lo i creeu-lo de nou.
2. Aneu a https://github.com/titansmc/examen-daw i descarregueu `exercici-4.zip`.
3. Pugeu el contingut al repo que acabeu de crear.
4. Mentre es publica (pot tardar un o dos minuts), podeu avançar amb l'exercici 5.
5. Al repositori de GitHub que acabeu de crear, activeu **GitHub Pages** perquè publique la branca `main` des de l'arrel (`/ (root)`).
6. Quan la pàgina estiga disponible, editeu `README.md` **en local** i afegiu-hi el vostre nom al final del fitxer. Feu commit amb el missatge `Afegeix el meu nom` i pugeu-lo.

Exercici 5 — GitHub Actions (3 punts)

1. Aneu a https://github.com/titansmc/examen-daw i descarregueu `exercici-5.zip`.
2. Creeu un repo a GitHub anomenat `exercici-5` i pugeu-hi el que fareu a continuació.
3. Dins del directori voreu dos scripts de Python. Un és el programa i l'altre conté els `tests`. Per tant, ara anem a simular mitjançant GitHub Actions que volem executar els tests unitaris cada volta que es faça push a la branca `main`.
4. La manera d'executar els tests unitaris és mitjançant l'ordre següent: `python -m unittest -v`

5. Per tant, heu de crear 3 jobs, anomenats `test-win`, `test-linux` i `test-mac`, on s'executen els tests unitaris en estos sistemes operatius.
   Per a fer el checkout del repo i configurar l'entorn de Python, podeu fer ús de les actions següents:
   - `actions/checkout@v6`
   - `actions/setup-python@v6`
6. La versió de Python que vull utilitzar per al job de Windows és la **3.12** i per al de Mac i Linux la **3.13**.

Examen práctico — Git, GitHub Pages y GitHub Actions

Ciclo	Módulo	Fecha

Apellidos y nombre	Usuario de GitHub

Duración: 1 h 15 min · **Puntuación:** 10 puntos · **Tipo:** individual, práctico, con dos preguntas cortas de razonamiento.

Normas

- Trabajad en la máquina virtual del examen. Solo tenéis acceso a **Aules** y a **github.com** y toda su documentación; el resto de sitios, buscadores y asistentes de IA están prohibidos (cualquier uso detectado supondrá un suspenso y la pérdida de la evaluación continua).
- Tenéis acceso a https://github.com/titansmc/apunts-git para descargar los apuntes.
- Podéis consultar la ayuda local: `git help <orden>`, `man git-<orden>` y `git <orden> -h`.
- **Todo lo que hagáis queda registrado en el historial del repositorio y en la pestaña *Actions* de GitHub.** Esa es la evidencia principal que se corregirá.
- Utilizad **exactamente** los nombres de fichero, de repositorio y los mensajes de commit que indica el enunciado. **Se mantienen en valenciano, tal como aparecen escritos.** Un nombre diferente puede impedir la corrección de un apartado.
- Si un ejercicio se bloquea, pasad al siguiente.
- A lo largo del examen, `<usuari>` significa vuestro usuario de GitHub y `<cognom>` vuestro primer apellido, en minúsculas y sin acentos.
- Todos los repositorios deben ser **públicos**.
- Todos los repositorios deben crearse en la rama **main**.

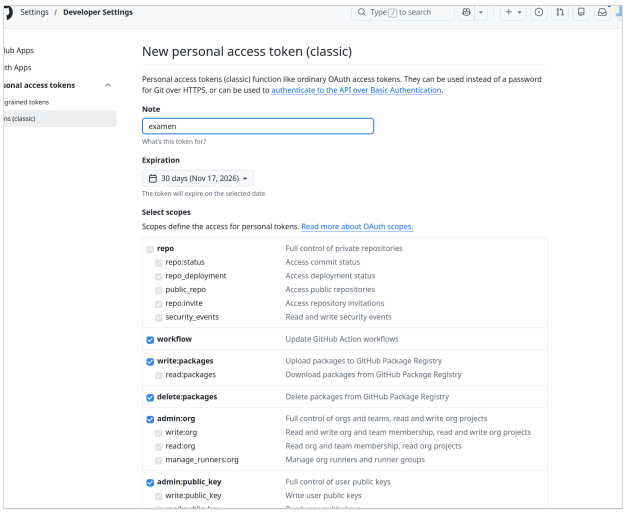
Antes de empezar (2 min, no puntúa)

Comprobad que el entorno funciona. Si alguna orden falla, avisad al profesorado **ahora**, no a mitad del examen.

Vamos a configurar `user.name` y `user.email` de Git con vuestro nombre y el correo de GVA:

```
git config --global user.name "Nombre Apellido"
git config --global user.email "correo@ejemplo.com"
```

También vamos a configurar la autenticación en GitHub. Tendréis que crear un token con todos los permisos marcados:



Ahora vamos a guardar el token que creemos en un fichero con el nombre `auth.txt` y ejecutaremos las siguientes órdenes:

```
gh auth login --with-token < auth.txt
gh auth setup-git
```

Ejercicio 1 — Repo (2 puntos)

1. En vuestro **GitHub**, cread un repositorio llamado `exercici-1`.
2. En la VM, cread el directorio `~/examen` y entrad en él. Inicializadlo como repositorio y configuradlo para que el remoto sea el que habéis creado en el paso anterior.
3. Dentro del repositorio, cread el fichero `respostes.md` con esta línea:
   `# Respostes — <Nom Cognom>`
4. Haced un commit con el siguiente mensaje: `Primer commit`
5. Haced push al repositorio.
6. Cread un fichero llamado `Readme.md` y añadid vuestro nombre.
7. Haced un commit con el siguiente mensaje: `Segon commit`
8. Cread un fichero llamado `log.txt` y pegad en él el contenido de la salida de `git log --oneline`.
9. Haced un commit con el siguiente mensaje: `Tercer commit`

Ejercicio 2 — Repo (2 puntos)

1. Cread un repo en GitHub llamado `exercici-2`.
2. Dentro de `~/examen` cread un directorio llamado `exercici-2`.
3. Cread `index.html` con este contenido, cambiando el nombre y apellido por el vuestro:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Portfoli de Nom Cognom</title>
  <link rel="stylesheet" href="estil.css">
</head>
<body>
  <h1>Portfoli de Nom Cognom</h1>
  <p>Pàgina publicada amb GitHub Pages.</p>
</body>
</html>
```

1. Añadid **solo** `index.html` y haced un commit con el mensaje `Afegeix pàgina principal`.
2. Añadid un fichero llamado `Readme.md` que contenga el siguiente texto:
   `# Capçalera`
3. Añadid **solo** `Readme.md` y haced un commit con el mensaje `Afegeix readme`.
4. Haced push al repo que habéis creado en GitHub en el paso 1.

Ejercicio 3 — `.gitignore` (1 punto)

1. Acceded a https://github.com/titansmc/examen-daw, descargad `exercici-3.zip` y descomprimidlo en vuestro ordenador.
2. Entrad dentro del directorio que habéis descomprimido.
3. Cread un `.gitignore` que ignore el directorio `logs`.
4. Cread un repo en GitHub llamado `exercici-3`.
5. Haced un commit solo con el `.gitignore`, con el mensaje `Afegeix .gitignore`, y subidlo.
6. Haced un segundo commit con el `script.py` y con el mensaje `Afegeix script`, y subidlo.

Ejercicio 4 — GitHub Pages (2 puntos)

1. Si tenéis un repo con el nombre `<usuari>.github.io`, borradlo y cread uno de nuevo.
2. Id a https://github.com/titansmc/examen-daw y descargad `exercici-4.zip`.
3. Subid el contenido al repo que acabáis de crear.
4. Mientras se publica (puede tardar uno o dos minutos), podéis avanzar con el ejercicio 5.
5. En el repositorio de GitHub que acabáis de crear, activad **GitHub Pages** para que publique la rama `main` desde la raíz (`/ (root)`).
6. Cuando la página esté disponible, editad `README.md` **en local** y añadid vuestro nombre al final del fichero. Haced commit con el mensaje `Afegeix el meu nom` y subidlo.

Ejercicio 5 — GitHub Actions (3 puntos)

1. Id a https://github.com/titansmc/examen-daw y descargad `exercici-5.zip`.
2. Cread un repo en GitHub llamado `exercici-5` y subid a él lo que haréis a continuación.
3. Dentro del directorio veréis dos scripts de Python. Uno es el programa y el otro contiene los `tests`. Por tanto, ahora vamos a simular mediante GitHub Actions que queremos ejecutar los tests unitarios cada vez que se haga push a la rama `main`.
4. La manera de ejecutar los tests unitarios es mediante la siguiente orden: `python -m unittest -v`

5. Por tanto, tenéis que crear 3 jobs, llamados `test-win`, `test-linux` y `test-mac`, donde se ejecuten los tests unitarios en estos sistemas operativos.
   Para hacer el checkout del repo y configurar el entorno de Python, podéis hacer uso de las siguientes actions:
   - `actions/checkout@v6`
   - `actions/setup-python@v6`
6. La versión de Python que quiero utilizar para el job de Windows es la **3.12** y para el de Mac y Linux la **3.13**.